MATEMATİK
8
SINIF

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 8. SINIF

Kareköklü İfadeler

MAT.8.1.2 Karşılaştığı problem durumlarında kareköklü ifadeler ile ilgili muhakeme yapabilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler

FASİKÜL
2

LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Kareköklü ifadeleri incelerken 5. sınıfta öğrendiğiniz bir sayının karesini ve karenin alanını, 6. sınıfta öğrendiğiniz ondalık gösterimde yuvarlamayı, 7. sınıfta öğrendiğiniz rasyonel sayıların ondalık gösterimini ve 8. sınıfta öğrendiğiniz üslü ifadeleri sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

5. SINIF · MAT.5.2.2

Bir sayının karesi

Bir sayının kendisiyle çarpımına o sayının **karesi** denir. a · a çarpımı a^2 biçiminde yazılır ve "a'nın karesi" diye okunur.

$8^2 = 8 \cdot 8 = 64 \quad 11^2 = 11 \cdot 11 = 121$

5. SINIF · MAT.5.4.2

Karenin alanı

Bir dikdörtgenin alanı, içine yerleşen **birim karelerin** sayısıdır. Kare, bütün kenarları eşit olan özel bir dikdörtgendir; kenar uzunluğu a olan karenin alanı $a \cdot a = a^2$ olur.

Kenar uzunluğu 6 cm olan karenin alanı: 6 · 6 = 36 cm²

6. SINIF · MAT.6.1.5

Ondalık gösterimde yuvarlama

Yuvarlanacak basamağın sağındaki rakam 0, 1, 2, 3 ya da 4 ise bu basamaktaki rakam değişmez; 5, 6, 7, 8 ya da 9 ise 1 artar. Sağdaki basamaklar atılır.

3,846 → onda birlere: 3,8 yüzde birlere: 3,85

7. SINIF · MAT.7.1.2

Rasyonel sayıların ondalık gösterimi

Bir kesrin payı paydasına bölünerek ondalık gösterimi bulunur. Her rasyonel sayının ondalık gösterimi ya **sonludur** ya da **devirlidir**.

$\frac{1}{4} = 0{,}25$ (sonlu) $\quad \frac{2}{3} = 0{,}666\ldots$ (devirli)

8. SINIF · MAT.8.1.1

Rasyonel sayıların karesi

Bir rasyonel sayının karesi, o sayının ikinci kuvvetidir. Negatif bir sayının karesi pozitiftir. Kesrin karesinde pay ve paydanın karesi alınır; ondalık gösterimde virgül yokmuş gibi çarpılır.

$(-4)^2 = 16 \quad \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \quad (0{,}5)^2 = 0{,}25$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

bir sayının karesi · üslü ifade · kare (özel dikdörtgen) · birim kare · karenin alanı · kesir · ondalık gösterim · sonlu ve devirli ondalık gösterim · rasyonel sayı · yuvarlama · sayı doğrusu

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

karekök · karekök sembolü · kareköklü ifade · tam kare sayı · irrasyonel sayı · gerçek değer ve yaklaşık değer · kesme

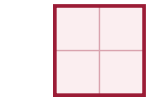
Kareköklü İfadeler

MAT.8.1.2 Karşılaştığı problem durumlarında kareköklü ifadeler ile ilgili muhakeme yapabilme

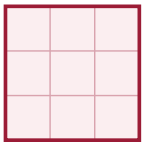
BAŞLAYALIM

Kare şeklindeki bir tarlanın yalnız alanını biliyorsunuz. Tarlanın bir kenarının uzunluğunu nasıl bulursunuz? Kenar uzunluğunu bilmek size başka neleri hesaplama olanağı verir?

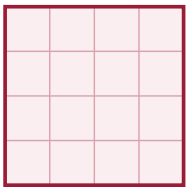
5. sınıfta bir karenin alanını birim kareleri sayarak ya da bir kenarının uzunluğunu kendisiyle çarparak bulmayı öğrendiniz. Kenar uzunluğu 3 birim olan karenin içine $3 \cdot 3 = 9$ birim kare yerleşir; alanı $3^2 = 9$ birimkaredir. Yani **kenar uzunluğunun karesi alanı verir.**



Kenar: 2 birim
Alan: 4 birimkare



Kenar: 3 birim
Alan: 9 birimkare



Kenar: 4 birim
Alan: 16 birimkare

Peki alan biliniyorsa kenar uzunluğu nasıl bulunur? Bu kez ters yönde düşünürüz: **Hangi sayının karesi bu alana eşittir?** Alanı 16 birimkare olan karenin kenar uzunluğu 4 birimdir, çünkü $4^2 = 16$'dır.

Ela Alanı 36 m² olan karenin bir kenarı 36 : 4 = 9 m olmaz mı? Karenin dört kenarı var. **E**

Ö **Öğretmen** Kenarı 9 m olan karenin alanını hesaplayınız: 9 · 9 = 81 m² olur. Siz alanı değil, çevre uzunluğunu düşündünüz; çevre uzunluğu 4 · 9 = 36 m olur.

Ela O zaman kendisiyle çarpımı 36 olan sayıyı aramalıyım: 6 · 6 = 36. Kenar 6 m! **E**

Ö **Öğretmen** Evet. Alandan kenara geçerken karesi alana eşit olan pozitif sayıyı ararız. Bu sayıya birazdan yeni bir ad vereceğiz.

BİLGİ · Karenin alanı ve kenar uzunluğu

Bir kenarının uzunluğu a birim olan karenin alanı $a \cdot a = a^2$ birimkaredir.

Alanı verilen bir karenin kenar uzunluğu, **karesi bu alana eşit olan pozitif sayıdır.** Kenar uzunluğu hiçbir zaman negatif olamaz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Kare tarla

Alanı 144 m² olan kare şeklindeki bir tarlanın bir kenarının uzunluğu kaç metredir? Bu tarlanın çevresine tek sıra tel çekilirse kaç metre tel gerekir?

Çözüm

1. adım Karesi 144 olan sayıyı tahmin ediniz. $10 \cdot 10 = 100$ olduğundan kenar 10 m'den uzundur. Sırayla deneyiniz.

Kenar (m)	10	11	12
Alan (m²)	100	121	144

2. adım Karesi 144 olan sayıyı yazınız.

$12^2 = 12 \cdot 12 = 144 \rightarrow$ kenar 12 m

3. adım Çevre uzunluğu dört kenarın toplamıdır.

$4 \cdot 12 = 48$

4. adım Cevap:

Tarlanın bir kenarı **12 m**'dir; çevresine **48 m** tel gerekir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Alan 4 katına çıkınca

Bir kenarının uzunluğu 5 cm olan bir kare çizilmiştir. Alanı bu karenin alanının 4 katı olan başka bir karenin bir kenarı kaç santimetredir? Kenar uzunluğu kaç katına çıkmıştır?

Çözüm

1. adım İlk karenin alanını bulunuz.

$5 \cdot 5 = 25 \rightarrow$ alan 25 cm²

2. adım İkinci karenin alanını bulunuz.

$4 \cdot 25 = 100 \rightarrow$ alan 100 cm²

3. adım Karesi 100 olan pozitif sayıyı bulunuz.

$10^2 = 100 \rightarrow$ kenar 10 cm

4. adım Cevap:

İkinci karenin bir kenarı **10 cm**'dir. Alan 4 katına çıktığında kenar uzunluğu **2 katına** çıkmıştır.

ALTIN BİLGİ

Bir karenin kenar uzunluğu 2 katına çıkarsa alanı $2 \cdot 2 = 4$ katına, 3 katına çıkarsa alanı $3 \cdot 3 = 9$ katına çıkar. Tersine, alan 4 katına çıktığında kenar 2 katına, alan 9 katına çıktığında kenar 3 katına çıkar.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Kare Tarla Ölçümü

Alanı verilen kare tarlayı birim karelerle kaplayıp kenar uzunluğunu bulmak ve kenar ile alan arasındaki ilişkiyi keşfetmek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Karenin alanı ve kenar uzunluğu · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Alanı 361 m² olan kare biçimli bir bahçenin bir kenarının uzunluğu kaç metredir? Bahçenin çevresine iki sıra tel çekilirse kaç metre tel gerekir?

Çözüm

2 Bir kenarının uzunluğu 10 cm olan bir kare çizilmiştir. Alanı bu karenin alanının 9 katı olan başka bir karenin bir kenarı kaç santimetredir? Kenar uzunluğu kaç katına çıkmıştır?

Çözüm

Kenar–alan tablosu ve tam kare sayılar

BAŞLAYALIM

Alanı 12 cm² olan ve bir kenarının uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olan bir kare çizebilir misiniz? Alanı 16 cm² olan kare için aynı soruyu cevaplayınız.

Kenar uzunlukları 1, 2, 3, … birim olan karelerin alanlarını bir tabloya yazalım. Tablonun her sütununda üstteki sayının karesi alttaki sayıyı verir. Alttaki satırı soldan sağa okuyunca kenar uzunluğundan alana, aşağıdan yukarı okuyunca alandan kenar uzunluğuna geçeriz.

Kenar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alan	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100

Tablo: Kenar Uzunluğu ve Alan

Kenar	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Alan	121	144	169	196	225	256	289	324	361	400

BİLGİ · Tam kare sayı

Bir doğal sayının karesine eşit olan pozitif tam sayılara **tam kare sayı** denir: 1, 4, 9, 16, 25, 36, …

Kenar uzunluğu doğal sayı olan bir karenin alanı her zaman tam kare sayıdır. Alanı tam kare olmayan bir karenin kenar uzunluğu ise bir doğal sayı olamaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Kare zemin döşeme

Bir usta, 196 adet özdeş kare karonun hepsini kullanarak kare şeklinde bir zemin döşemek istemektedir. Bu mümkün müdür? Mümkünse zeminin bir kenarı boyunca kaç karo bulunur?

Çözüm

1. adım Zeminin bir kenarındaki karo sayısının karesi, toplam karo sayısına eşit olmalıdır. 196'nın tam kare olup olmadığını tablodan kontrol ediniz.

$$14^2 = 14 \cdot 14 = 196$$

2. adım 196 tam kare sayıdır; karolar 14 sıra ve her sırada 14 karo olacak şekilde dizilir.

3. adım Cevap:
Bu **mümkündür**; zeminin bir kenarı boyunca **14** karo bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Birim karelerle kare kurma

12 birim kare ve 16 birim kare ayrı ayrı kullanılarak boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde birer kare oluşturulmak isteniyor. Birim kareler kesilmeyecektir. Hangi durumda kare oluşturulabilir?

Çözüm

1. adım 16 birim kareyi deneyiniz.

$4 \cdot 4 = 16 \rightarrow$ 4 sıra, her sırada 4 birim kare

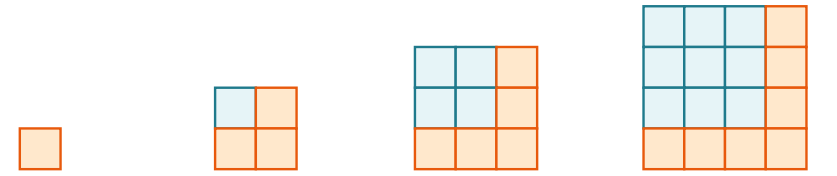
2. adım 12 birim kareyi deneyiniz. 12, iki ardışık tam kare sayının arasındadır.

$3 \cdot 3 = 9 \rightarrow$ 3 birim kare artar
$4 \cdot 4 = 16 \rightarrow$ 4 birim kare eksik kalır

3. adım Cevap:
Yalnız **16** birim kareyle kare oluşturulabilir. 12 tam kare sayı değildir.

Tam kare sayıların bir örüntüsü var mıdır?

Birim karelerden oluşan bir kareyi bir birim büyütmek için kenarlarından ikisine L biçiminde yeni kareler ekleriz. Eklenen kare sayıları sırasıyla 1, 3, 5, 7, … yani **ardışık tek sayılardır.**



1 = 1² — 1 kare

1 + 3 = 2² — +3 kare

1 + 3 + 5 = 3² — +5 kare

1 + 3 + 5 + 7 = 4² — +7 kare

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Tek sayılar merdiveni

1 + 3 + 5 + … + 17 toplamı kaçtır? Bu toplam hangi doğal sayının karesidir?

Çözüm

1. adım Toplamdaki tek sayıları sayınız. n. tek sayı 2 · n − 1 olduğundan 17, 9. tek sayıdır.

$2 \cdot 9 - 1 = 17 \rightarrow$ 9 terim

2. adım İlk n tek sayının toplamı n^2'dir.

$1 + 3 + 5 + \ldots + 17 = 9^2 = 81$

3. adım Cevap:
Toplam 81'dir; bu sayı 9'un karesidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Son rakama bakarak tahmin

289 sayısının bir doğal sayının karesi olup olmadığını, sayının son rakamına ve tahmine dayanarak belirleyiniz.

Çözüm

1. adım 289'u iki tam kare arasına yerleştiriniz.

$10^2 = 100 < 289 < 400 = 20^2$

2. adım Karesi 9 ile biten doğal sayılar 3 ya da 7 ile biter. 10 ile 20 arasında bu sayılar 13 ve 17'dir.

$13^2 = 169$
$17^2 = 289$

3. adım Cevap:
289 = 17^2 olduğundan 289 bir tam kare sayıdır.

DİKKAT

Tam kare sayıların birler basamağında yalnız 0, 1, 4, 5, 6 ya da 9 bulunur. Birler basamağı 2, 3, 7 ya da 8 olan bir doğal sayı tam kare olamaz. Ancak son rakamın uygun olması yeterli değildir: 26 sayısı 6 ile biter ama tam kare değildir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

2 Kenar–Alan Tablosu
Kenar uzunluğunu değiştirerek kenar–alan tablosunu doldurmak ve tam kare sayıları belirlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

3 Tam Kare Avcısı
Sayı ızgarasında tam kare sayıları bulup aralarındaki farkların ardışık tek sayılar olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Tek Sayılar Merdiveni
Kareyi L biçimli parçalarla büyütüp 1 + 3 + 5 + … toplamının bir tam kare olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Kare mi Değil mi?
Birim karelerle kare kurmayı deneyip hangi sayılarla kare oluşturulamadığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Tam kare sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 1 + 3 + 5 + … + 21 toplamı kaçtır? Bu toplam hangi doğal sayının karesidir?

Çözüm

2 248, 361, 529 ve 700 sayılarından hangileri tam kare sayıdır? Son rakama ve tahmine dayanarak belirleyiniz.

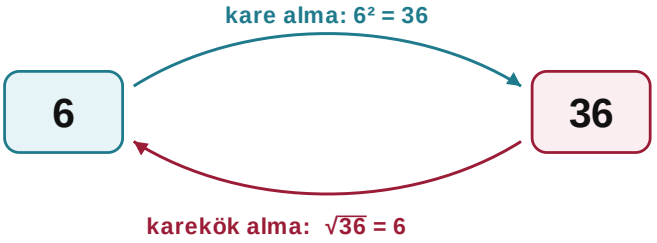
Çözüm

Karekök ve gösterimi

BAŞLAYALIM

Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan karenin alanı 36 cm²'dir. Alanı 36 cm² olan karenin kenar uzunluğunu kısa bir gösterimle nasıl yazardınız? Alanı 30 cm² olan kare için ne yazardınız?

Alanı 36 birimkare olan karenin kenar uzunluğu, karesi 36 olan pozitif sayıdır: 6. Bu sayıya **36'nın karekökü** denir ve $\sqrt{36}$ biçiminde gösterilir. "√" işaretine **karekök işareti**, işaretin üstündeki çizgiye **kök çizgisi** denir. Kök çizgisi, karekökü alınan sayının tamamını örter. $\sqrt{36}$ ifadesi "karekök 36" diye okunur.



BİLGİ · Karekök

a, 0 ya da pozitif bir sayı olmak üzere karesi a olan, negatif olmayan sayıya **a'nın karekökü** denir ve $\sqrt{a}$ ile gösterilir.

$$\sqrt{a} = b \text{ ise } b^2 = a \text{ ve } b \geq 0$$

Alanı a birimkare olan karenin kenar uzunluğu $\sqrt{a}$ birimdir. $\sqrt{0} = 0$ ve $\sqrt{1} = 1$'dir. Karekök işareti bulunan ifadelere **kareköklü ifade** denir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Tam kare sayının karekökü

$\sqrt{225}$ ifadesinin değerini bulunuz.

Çözüm

1. adım 225'i iki tam kare arasına yerleştiriniz.

$10^2 = 100 < 225 < 400 = 20^2 \rightarrow$ karekök 10 ile 20 arasında

2. adım 225'in birler basamağı 5'tir. Karesi 5 ile biten sayılar 5 ile biter.

$15^2 = 15 \cdot 15 = 225$

3. adım Cevap:

$\sqrt{225} = 15$ olur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Karekök yarısı mıdır?

Defne, $\sqrt{400}$ ifadesinin değerini 400'ün yarısı olarak bulmuştur. Defne'nin hatasını açıklayınız ve $\sqrt{400}$ ifadesinin değerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Defne'nin bulduğu sayıyı yazıp karesini alarak sınayınız.

$$400 : 2 = 200$$
$$200^2 = 200 \cdot 200 = 40\,000 \neq 400$$

2. adım Karesi 400 olan pozitif sayıyı bulunuz.

$$20^2 = 20 \cdot 20 = 400$$

3. adım Cevap:
Defne, 400'ü 2'ye bölmüştür; karekök almak 2'ye bölmek değildir. $\sqrt{400} = 20$ olur.

UYARI

$\sqrt{16} = 8$ **değildir.** $8 \cdot 8 = 64$ olduğundan $\sqrt{64} = 8$, $4 \cdot 4 = 16$ olduğundan $\sqrt{16} = 4$ olur. Karekökü bulduktan sonra karesini alarak sınamayı alışkanlık edininiz.

Kare alma ile karekök alma ters işlemlerdir

Kenar uzunluğundan alana geçmek için **kare alırız**, alandan kenar uzunluğuna geçmek için **karekök alırız**. Bu iki işlem birbirini geri alır: Bir sayının karesini alıp sonra karekökünü alırsak aynı sayıya döneriz.

BİLGİ · Ters işlem

$$a \geq 0 \text{ için } \quad \sqrt{a^2} = a \quad \text{ve} \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

Örneğin $\sqrt{7^2} = \sqrt{49} = 7$ ve kenar uzunluğu $\sqrt{5}$ cm olan karenin alanı $(\sqrt{5})^2 = 5$ cm²'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Alandan kenara, kenardan alana

$\sqrt{169}$ ifadesinin değerini bulunuz. Bir kenarının uzunluğu $\sqrt{13}$ cm olan karenin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

1. adım Karesi 169 olan pozitif sayıyı bulunuz.

$$13^2 = 13 \cdot 13 = 169 \rightarrow \sqrt{169} = 13$$

2. adım Kenar uzunluğu $\sqrt{A}$ olan karenin alanı A'dır; kare alma, karekök almayı geri alır.

$$(\sqrt{13})^2 = 13$$

3. adım Cevap:
$\sqrt{169} = 13$; karenin alanı **13 cm²**'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Karekök negatif olabilir mi?

Kerem, $(-3)^2 = 9$ olduğu için $\sqrt{9}$ ifadesinin değerinin −3 de olabileceğini söylemiştir. Kerem haklı mıdır?

Çözüm

1. adım $(-3)^2 = 9$ doğrudur. Ancak karekökün tanımına bakınız: $\sqrt{9}$, karesi 9 olan negatif olmayan sayıdır.

$3^2 = 9$ ve $3 \geq 0 \rightarrow \sqrt{9} = 3$

2. adım Kenar uzunluğu düşüncesiyle sınayınız: Alanı 9 cm² olan karenin kenarı −3 cm olamaz.

3. adım Cevap:
Kerem **haklı değildir**; $\sqrt{9} = 3$ olur. Bir karekök hiçbir zaman negatif değildir.

DİKKAT

Karekök işaretinin içine yalnız 0 ya da pozitif bir sayı yazılır ve karekökün değeri hiçbir zaman negatif olmaz: $\sqrt{25} = 5$ olur, −5 olmaz. Kareköklü ifadenin önünde eksi işareti varsa $(-\sqrt{25} = -5)$ eksi, karekökün dışındadır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Alan ve kenar uzunluğu

Boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.

1. Alanı 81 cm² olan karenin bir kenarının uzunluğu ☐ cm'dir.
2. Bir kenarının uzunluğu 11 m olan kare şeklindeki bahçenin alanı ☐ m²'dir.
3. $\sqrt{256} =$ ☐ olur, çünkü ☐$^2 = 256$'dır.
4. $\sqrt{0} =$ ☐ ve $\sqrt{1} =$ ☐ olur.
5. Alanı 23 cm² olan karenin bir kenarının uzunluğu $\sqrt{\square}$ cm'dir.

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

5 Karekök Makinesi
Makineye bir sayı verip önce karesini, sonra karekökünü alarak iki işlemin birbirini geri aldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

6 Negatif Olur mu?
Karesi verilen sayıya eşit olan sayıları bulup karekökün neden negatif olmadığını kenar uzunluğuyla açıklamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Karekökünü yazınız

KK

Cevaplar

Her ifadenin değerini çizginin üstüne yazınız. Bulduğunuz sayının karesini alarak sınayınız.

SAYI	DEĞERİ	SAYI	DEĞERİ
$\sqrt{49}$		$\sqrt{121}$	
$\sqrt{361}$		$\sqrt{484}$	
$\sqrt{900}$		$\sqrt{1}$	

SIRA SENDE

Karekök ve gösterimi · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{625}$ ifadesinin değerini bulunuz. Bulduğunuz sayının karesini alarak sınayınız.

Çözüm

2 Bir kenarının uzunluğu $\sqrt{21}$ cm olan karenin alanı kaç santimetrekaredir? $\sqrt{15^2}$ ifadesinin değeri kaçtır?

Çözüm

Tam kare olmayan sayıların karekökü nerededir?

BAŞLAYALIM

Alanı 20 m² olan kare şeklindeki bir odanın bir kenarının uzunluğu tam metre olabilir mi? 4 m ve 5 m kenar uzunluklarını deneyiniz.

Kenarı 4 m olan karenin alanı 16 m², kenarı 5 m olan karenin alanı 25 m²'dir. 20 m² bu iki alanın arasında olduğundan alanı 20 m² olan karenin kenar uzunluğu da 4 m ile 5 m arasındadır. Bu uzunluğu $\sqrt{20}$ m olarak yazarız. 20 tam kare olmadığından $\sqrt{20}$ bir doğal sayı değildir.

BİLGİ · Ardışık iki doğal sayı arasında

Tam kare olmayan pozitif bir n sayısı iki ardışık tam kare sayı arasındaysa n'nin karekökü de bu tam karelerin kareköklerı olan iki ardışık doğal sayı arasındadır:

$$k^2 < n < (k+1)^2 \quad \text{ise} \quad k < \sqrt{n} < k+1$$

$\sqrt{n}$ sayısı, n'nin daha yakın olduğu tam karenin kareköküne daha yakındır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Sayı doğrusunda karekök

$\sqrt{45}$ hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır? $\sqrt{45}$ sayısını sayı doğrusunda yaklaşık yeriyle gösteriniz.

Çözüm

1. adım 45'in arasında kaldığı ardışık tam kareleri bulunuz.

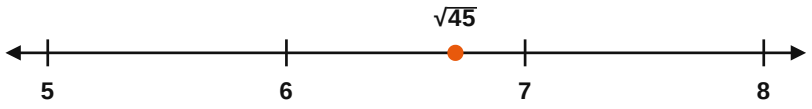
$$6^2 = 36 < 45 < 49 = 7^2 \rightarrow 6 < \sqrt{45} < 7$$

2. adım 45'in hangi tam kareye daha yakın olduğuna bakınız.

$45 - 36 = 9$

$49 - 45 = 4 \rightarrow$ 45, 49'a daha yakındır

3. adım $\sqrt{45}$ sayısını 6 ile 7 arasında, 7'ye daha yakın bir noktada gösteriniz.



4. adım Cevap:

$6 < \sqrt{45} < 7$ olur; $\sqrt{45}$ sayısı 6 ile 7 arasında ve 7'ye daha yakındır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Hangi doğal sayıya yakın?

$\sqrt{70}$ sayısına en yakın doğal sayı kaçtır?

Çözüm

1. adım 70'in arasında kaldığı ardışık tam kareleri ve 70'e uzaklıklarını tabloya yazınız.

Sayı	64	70	81
Karekök	8	$\sqrt{70}$	9
70'e uzaklık	$70 - 64 = 6$		$81 - 70 = 11$

2. adım 6 < 11 olduğundan 70, 64'e daha yakındır.

$$8 < \sqrt{70} < 9$$

3. adım Cevap:

$\sqrt{70}$ sayısına en yakın doğal sayı 8'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Kare arsa

Alanı 90 m² olan kare şeklindeki bir arsanın bir kenarının uzunluğu kaç metre ile kaç metre arasındadır? Bu uzunluk hangi doğal sayıya daha yakındır?

Çözüm

1. adım Kenar uzunluğu $\sqrt{90}$ m'dir. 90'ı ardışık tam kareler arasına yerleştiriniz.

$$9^2 = 81 < 90 < 100 = 10^2 \rightarrow 9 < \sqrt{90} < 10$$

2. adım Uzaklıkları karşılaştırınız.

$$90 - 81 = 9$$
$$100 - 90 = 10$$

3. adım Cevap:

Kenar uzunluğu **9 m ile 10 m** arasındadır ve **9**'a daha yakındır.

ALTIN BİLGİ

Tam kare olmayan bir doğal sayının kareköküne en yakın doğal sayıyı bulmak için sayının en yakın olduğu tam kareye bakınız: 70, 64'e daha yakın olduğundan $\sqrt{70} \approx 8$ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Kaç doğal sayı?

Karekökü 4 ile 5 arasında olan kaç doğal sayı vardır?

Çözüm

1. adım Karekökü 4 olan sayı 16, karekökü 5 olan sayı 25'tir.

$$4 < \sqrt{n} < 5 \rightarrow 16 < n < 25$$

2. adım 16 ile 25 arasındaki doğal sayıları yazınız.

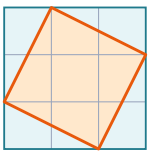
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

3. adım Cevap:

Karekökü 4 ile 5 arasında olan **8** doğal sayı vardır.

Kareli kâğıtta eğik kare

Kareli kâğıtta kenarları ızgara çizgileri üzerinde olmayan kareler de çizilebilir. Aşağıda 3 × 3'lük bir bölge içine, köşeleri ızgara noktalarında olan eğik bir kare çizilmiştir.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Eğik karenin kenarı

Yukarıdaki eğik karenin alanı kaç birimkaredir? Bu karenin bir kenarının uzunluğu hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır?

Çözüm

1. adım Eğik kare, 3 × 3'lük büyük karenin içindedir. Büyük karenin alanını bulunuz.

$3 \cdot 3 = 9$

2. adım Köşelerdeki dört dik üçgenin dik kenarları 1 ve 2 birimdir. Her birinin alanını bulunuz.

$(1 \cdot 2) : 2 = 1 \rightarrow$ 4 üçgen: $4 \cdot 1 = 4$

3. adım Eğik karenin alanını bulunuz.

$9 - 4 = 5 \rightarrow$ kenar $\sqrt{5}$ birim

4. adım 5'i ardışık tam kareler arasına yerleştiriniz.

$2^2 = 4 < 5 < 9 = 3^2 \rightarrow 2 < \sqrt{5} < 3$

5. adım Cevap:

Eğik karenin alanı **5 birimkare**, bir kenarı $\sqrt{5}$ birimdir ve **2 ile 3** arasındadır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Hangi iki doğal sayı arasında?

Boşlukları ardışık doğal sayılarla ya da istenen sayıyla doldurunuz.

1. $\square < \sqrt{53} < \square$
2. $\square < \sqrt{83} < \square$
3. $\square < \sqrt{150} < \square$
4. $\sqrt{110}$ sayısına en yakın doğal sayı: $\square$
5. Karekökü 5 ile 6 arasında olan $\square$ tane doğal sayı vardır.

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Arada Kalan Kök
Sayı doğrusunda ardışık tam kareleri işaretleyip bir karekökün hangi iki doğal sayı arasında kaldığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Hangisine Yakın?
Sayının iki tam kareye uzaklığını karşılaştırarak köke en yakın doğal sayıyı belirlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

19 Kökü Sayı Doğrusuna Yerleştir
Kareköklü sayıları tahminle sayı doğrusuna yerleştirip konumunuzu sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Hangi iki doğal sayı arasında?

Cevaplar

Her karekökün arasında kaldığı iki ardışık doğal sayıyı yazınız.

SAYI	ARASINDA	SAYI	ARASINDA
$\sqrt{13}$		$\sqrt{27}$	
$\sqrt{40}$		$\sqrt{68}$	
$\sqrt{95}$		$\sqrt{130}$	

SIRA SENDE

İki doğal sayı arasında · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $\sqrt{58}$ hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır? Bu iki sayıdan hangisine daha yakındır?

Çözüm

2 Karekökü 6 ile 7 arasında olan kaç doğal sayı vardır? Bu sayıların en küçüğü ve en büyüğü hangileridir?

Çözüm

Karekökü onda birlerde nasıl tahmin ederiz?

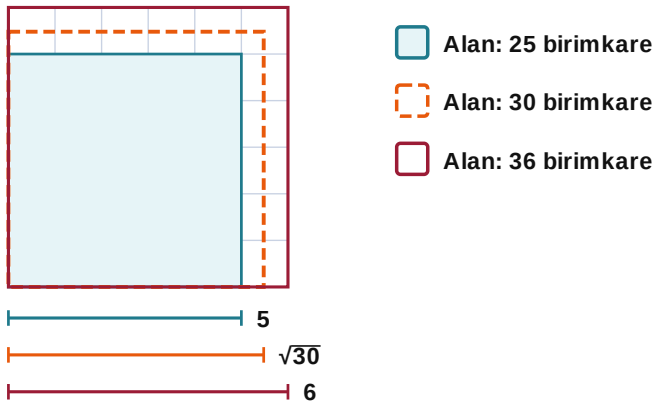
BAŞLAYALIM

$\sqrt{20}$ sayısının 4 ile 5 arasında olduğunu biliyorsunuz. 4,4 mü, 4,5 mi daha iyi bir tahmindir? Tahmininizi nasıl sınarsınız?

Bir karekökün hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulduktan sonra tahminimizi daha da iyileştirebiliriz. Onda birlik sayıların karelerini alarak karekökün hangi iki onda birlik sayı arasında kaldığını buluruz. Örneğin $4{,}5^2 = 20{,}25 > 20$ olduğundan $\sqrt{20} < 4{,}5$'tir.

1. Sayıyı iki ardışık tam kare arasına yerleştiriniz; karekökün hangi iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz.
2. Hangi doğal sayıya daha yakın olduğuna bakarak onda birlik bir tahmin seçiniz.
3. Tahmininizin ve komşu onda birlik sayının karesini alınız; sayı bu iki karenin arasında olmalıdır.
4. Sayının hangi kareye daha yakın olduğuna bakarak onda birlerdeki yaklaşık değeri seçiniz.

Aşağıdaki şekilde alanı 30 birimkare olan kare, 5 × 5 ve 6 × 6 karelerin arasında kalmaktadır; bu yüzden kenarı 5 ile 6 arasındadır.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Tahmin et ve sına

$\sqrt{30}$ sayısının yaklaşık değerini onda birler basamağına kadar tahmin ediniz ve tahmininizi karesini alarak sınayınız.

Çözüm

1. adım 30'u ardışık tam kareler arasına yerleştiriniz (yukarıdaki şekil).

$$25 < 30 < 36 \rightarrow 5 < \sqrt{30} < 6$$

2. adım 30, 25'e daha yakın olduğundan 5,4 ve 5,5 sayılarının karelerini alınız.

$$5{,}4^2 = 29{,}16$$
$$5{,}5^2 = 30{,}25$$
$$29{,}16 < 30 < 30{,}25 \rightarrow 5{,}4 < \sqrt{30} < 5{,}5$$

3. adım 30'un bu karelere uzaklıklarını karşılaştırınız.

$$30 - 29{,}16 = 0{,}84$$
$$30{,}25 - 30 = 0{,}25$$

4. adım Cevap:
30, 30,25'e daha yakın olduğundan $\sqrt{30} \approx$ 5,5 olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Tablo ile tahmin

$\sqrt{60}$ sayısının hangi iki ardışık onda birlik sayı arasında olduğunu bir tablo yardımıyla bulunuz. $\sqrt{60}$ sayısı bu iki sayıdan hangisine daha yakındır?

Çözüm

1. adım 49 < 60 < 64 olduğundan karekök 7 ile 8 arasındadır. 7,5'ten başlayarak onda birlik sayıların karelerini tabloya yazınız.

Sayı	7,5	7,6	7,7	7,8
Karesi	56,25	57,76	59,29	60,84

2. adım 60, 59,29 ile 60,84 arasındadır.

$$7{,}7 < \sqrt{60} < 7{,}8$$

3. adım Uzaklıkları karşılaştırınız.

$$60 - 59{,}29 = 0{,}71$$
$$60{,}84 - 60 = 0{,}84$$

4. adım Cevap:
$\sqrt{60}$ sayısı 7,7 ile 7,8 arasındadır ve 7,7'ye daha yakındır: $\sqrt{60} \approx 7{,}7$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Kare halı

Alanı 10 m² olan kare şeklindeki bir halının bir kenarının uzunluğunu onda birler basamağına kadar tahmin ediniz.

Çözüm

1. adım Kenar uzunluğu $\sqrt{10}$ m'dir. $9 < 10 < 16$ olduğundan kenar 3 m ile 4 m arasındadır ve 3'e yakındır.

$$3{,}1^2 = 9{,}61$$
$$3{,}2^2 = 10{,}24$$

2. adım Uzaklıkları karşılaştırınız.

$$10 - 9{,}61 = 0{,}39$$
$$10{,}24 - 10 = 0{,}24$$

3. adım Cevap:
Halının bir kenarı yaklaşık 3,2 m'dir.

DİKKAT

Tahmininizi her zaman **karesini alarak** sınayınız. Bir tahminin karesi sayıdan büyükse karekök tahminden küçüktür; karesi sayıdan küçükse karekök tahminden büyüktür: $5{,}5^2 = 30{,}25 > 30$ olduğundan $\sqrt{30} < 5{,}5$ olur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

10 Ondalık Kök Avı

Onda birlik sayıların karelerini alarak bir karekökü adım adım daraltmak ve yaklaşık değerini bulmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Onda birlerde tahmin · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{33}$ sayısının yaklaşık değerini onda birler basamağına kadar tahmin ediniz ve tahmininizi karesini alarak sınayınız.

Çözüm

2 Alanı 85 m² olan kare biçimli bir bahçenin bir kenarının uzunluğunu onda birler basamağına kadar tahmin ediniz.

Çözüm

Hesap makinesinde karekök: gerçek değer ve yaklaşık değer

BAŞLAYALIM

Hesap makinesinde 2 tuşlayıp karekök tuşuna bastığınızda ekranda 1,414213562 görürsünüz. Ekrandaki sayı $\sqrt{2}$ sayısının tam değeri midir?

Tam kare olmayan bir sayının karekökünün ondalık gösterimi hiç bitmez; hesap makinesi bu gösterimin yalnız ekrana sığan basamaklarını gösterir: $\sqrt{2} = 1{,}41421356\ldots$, $\sqrt{3} = 1{,}73205080\ldots$, $\sqrt{5} = 2{,}23606797\ldots$ gibi. Burada $\sqrt{2}$ sayısının **gerçek değeri** $\sqrt{2}$'dir. 1,4 ya da 1,41 gibi sayılar ise $\sqrt{2}$ sayısının **yaklaşık değerleridir** ve "≈" işaretiyle yazılır: $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

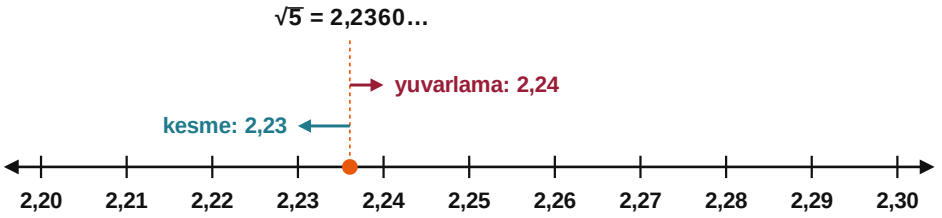
Yaklaşık değerler; ölçme, karşılaştırma ve işlem yapmayı kolaylaştırır. Bir kenarı $\sqrt{2}$ m olan kareyi kesmek için mezuraya bakıp yaklaşık 1,41 m ölçeriz. Yaklaşık değeri bulmanın iki yolu vardır: **kesme** ve **yuvarlama**.

BİLGİ · Kesme ve yuvarlama

Kesme: İstenen basamaktan sonraki basamaklar atılır. $\sqrt{5} = 2{,}2360\ldots$ sayısının yüzde birlere kesilmiş değeri 2,23'tür.

Yuvarlama: 6. sınıfta öğrendiğiniz kurala göre yapılır: İstenen basamağın sağındaki rakam 5 ya da 5'ten büyükse istenen basamaktaki rakam 1 artırılır. $\sqrt{5} = 2{,}2360\ldots$ sayısının yüzde birlere yuvarlanmış değeri 2,24'tür.

$\sqrt{3} = 1{,}7320\ldots$ sayısının onda birlere kesilmiş ve yuvarlanmış değerleri aynıdır: 1,7.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Kesme ve yuvarlama

Hesap makinesinde $\sqrt{11} = 3{,}31662479\ldots$ değeri görülmektedir. $\sqrt{11}$ sayısının onda birler ve yüzde birler basamağına göre kesme ve yuvarlama ile bulunan yaklaşık değerlerini yazınız.

Çözüm

1. adım Onda birlere: Onda birler basamağı 3, sağındaki rakam 1'dir. Kesmede 3 olduğu gibi kalır; yuvarlamada da 1 < 5 olduğundan değişmez.

Kesme: 3,3

Yuvarlama: 3,3

2. adım Yüzde birlere: Yüzde birler basamağı 1, sağındaki rakam 6'dır. Kesmede 1 kalır; yuvarlamada 6 ≥ 5 olduğundan 1 artar.

Kesme: 3,31

Yuvarlama: 3,32

3. adım Değerleri tabloya yazınız.

	Onda birlere	Yüzde birlere
Kesme	3,3	3,31
Yuvarlama	3,3	3,32

4. adım Cevap:

Onda birlere kesme ve yuvarlama 3,3; yüzde birlere kesme 3,31, yuvarlama 3,32 olur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Sondaki sıfır

$\sqrt{13} = 3{,}60555127\ldots$ olduğuna göre $\sqrt{13}$ sayısının yüzde birler basamağına göre kesme ve yuvarlama ile bulunan yaklaşık değerleri kaçtır?

Çözüm

1. adım Yüzde birler basamağındaki rakam 0, sağındaki rakam 5'tir.

2. adım Kesmede yüzde birlerden sonraki basamaklar atılır.

Kesme: 3,60

3. adım Yuvarlamada 5 ≥ 5 olduğundan yüzde birler basamağı 1 artar.

Yuvarlama: 3,61

4. adım Cevap:
Kesme ile **3,60**, yuvarlama ile **3,61** bulunur. 3,60'taki son 0, değerin yüzde birlere kadar verildiğini gösterir.

DİKKAT

Kesme ile bulunan yaklaşık değer gerçek değerden her zaman küçüktür: $3{,}60 < \sqrt{13}$. Yuvarlama ile bulunan değer ise gerçek değerden küçük de büyük de olabilir: $3{,}61 > \sqrt{13}$, ama $3{,}3 < \sqrt{11}$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Yaklaşık değerle karar verme

Alanı 15 m² olan kare şeklindeki bir masa örtüsünün dört kenarına dantel dikilecektir. Dantel yalnız 0,1 metrenin katı olan uzunluklarda satılmaktadır. $\sqrt{15} = 3{,}87298334\ldots$ olduğuna göre en az kaç metre dantel alınmalıdır?

Çözüm

1. adım Örtünün bir kenarı $\sqrt{15}$ m'dir. Çevre uzunluğunu yaklaşık değerle hesaplayınız.

$4 \cdot 3{,}87298334\ldots = 15{,}4919\ldots$

2. adım Kesme ile bulunan 15,4 m yetmez; çünkü 15,4 < 15,4919… olur. Dantelin çevreden kısa olmaması gerekir.

0,1'in katı olan ve 15,4919…'dan küçük olmayan en küçük sayı: 15,5

3. adım Kenarı önce onda birlere yuvarlayıp (3,9 m) çarpmak da mümkündür, ancak gereğinden uzun dantel alınır.

$4 \cdot 3{,}9 = 15{,}6$

4. adım Cevap:
En az **15,5 m** dantel alınmalıdır.

ALTIN BİLGİ

Gerçek değer $(\sqrt{15})$ kesindir; yaklaşık değer (3,87 ya da 3,9) hesap yapmayı ve ölçmeyi kolaylaştırır. Hangi yaklaşık değerin seçileceği duruma bağlıdır: Malzeme alırken eksik kalmamak için, ölçü verirken en yakın değeri seçmek için düşününüz.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Hatayı bulunuz

Öğrencilerin yazdıklarını inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Zeynep: "$\sqrt{17} = 4{,}1231056\ldots$ sayısını yüzde birlere yuvarlarsam 4,13 bulurum."

   A) Doğrudur; yuvarlamada son basamak her zaman 1 artar.

   B) Yanlıştır; yüzde birler basamağının sağındaki rakam 3 olduğundan 2 değişmez, yuvarlanmış değer 4,12 olur.

   C) Yanlıştır; yuvarlanmış değer 4,1 olur.

2. Burak: "$\sqrt{55}$ sayısı 7 ile 8 arasındadır ve 7'ye daha yakındır."

   A) Yanlıştır; 55 sayısı 64'e daha yakındır.

   B) Yanlıştır; $\sqrt{55}$ sayısı 5 ile 6 arasındadır.

   C) Doğrudur; $49 < 55 < 64$ ve $55 - 49 = 6$, $64 - 55 = 9$ olduğundan 7'ye daha yakındır.

3. Elif: "$6{,}3^2 = 39{,}69$ ve $6{,}4^2 = 40{,}96$ olduğundan $\sqrt{40}$ sayısının onda birlere yuvarlanmış değeri 6,4'tür."

   A) Yanlıştır; 40 sayısı 39,69'a daha yakındır, $\sqrt{40} \approx 6{,}3$ olur.

   B) Doğrudur; iki sayıdan büyük olanı seçilir.

   C) Yanlıştır; yuvarlanmış değer 6,35 olur.

4. Can: "$\sqrt{7} = 2{,}6457513\ldots$ sayısını onda birlere kestiğimde 2,7 bulurum."

   A) Doğrudur; 2,64… sayısı 2,7'ye daha yakındır.

   B) Yanlıştır; kesmede onda birlerden sonraki basamaklar atılır, 2,6 bulunur.

   C) Yanlıştır; kesme ile 2,64 bulunur.

5. Ece: "$0{,}3 \cdot 0{,}3 = 0{,}9$ olduğundan $\sqrt{0{,}9} = 0{,}3$'tür."

   A) Doğrudur; 0,3 sayısının karesi 0,9'dur.

   B) Yanlıştır; $\sqrt{0{,}9} = 0{,}03$ olur.

   C) Yanlıştır; $0{,}3 \cdot 0{,}3 = 0{,}09$ olduğundan $\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$ olur. $\sqrt{0{,}9}$ ise bir ondalık gösterimle tam olarak yazılamaz $(\sqrt{0{,}9} \approx 0{,}95)$.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Kesme mi Yuvarlama mı?

Hesap makinesindeki karekök değerlerini istenen basamağa kesip yuvarlayarak iki yöntemin farkını görmek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Kesme ve yuvarlama · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Hesap makinesinde $\sqrt{19} = 4{,}35889894\ldots$ değeri görülmektedir. $\sqrt{19}$ sayısının onda birler ve yüzde birler basamağına göre kesme ve yuvarlama ile bulunan yaklaşık değerlerini yazınız.

Çözüm

2 Alanı 21 m² olan kare biçimli bir bahçenin kenar uzunluğu yüzde birler basamağına yuvarlanarak yazılacaktır. $\sqrt{21} = 4{,}58257569\ldots$ olduğuna göre yazılacak değer kaç metredir? Bu değerin karesi 21'den büyük müdür, küçük müdür?

Çözüm

Kareköklü ifadeler nasıl sıralanır?

BAŞLAYALIM

Bir kenarının uzunluğu $\sqrt{17}$ cm ve $\sqrt{15}$ cm olan iki kareden hangisinin alanı daha büyüktür? Hangisinin kenarı daha uzundur?

Alanı büyük olan karenin kenarı da uzundur. Kenar uzunlukları $\sqrt{17}$ cm ve $\sqrt{15}$ cm olan karelerin alanları 17 cm² ve 15 cm²'dir. $17 > 15$ olduğundan $\sqrt{17} > \sqrt{15}$ olur. Bir doğal sayıyı da karekök biçiminde yazarak kareköklü ifadelerle karşılaştırabiliriz: $4 = \sqrt{16}$ olduğundan $\sqrt{15} < 4 < \sqrt{17}$ olur.

NOTLARIM

BİLGİ · Sıralama

a ve b, 0 ya da pozitif sayılar olmak üzere

$$a < b \text{ ise } \sqrt{a} < \sqrt{b}$$

Kareköklü ifadeler, karekök içindeki sayılar karşılaştırılarak sıralanır. Bir doğal sayı, karesinin kareköklü olarak yazılır: $7 = \sqrt{49}$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Küçükten büyüğe

$\sqrt{324}$, 17, $\sqrt{17}$, 4 ve $\sqrt{19}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

1. adım Doğal sayıları karekök biçiminde yazınız.

$$17 = \sqrt{17^2} = \sqrt{289}$$
$$4 = \sqrt{4^2} = \sqrt{16}$$

2. adım Karekök içindeki sayıları sıralayınız.

$$16 < 17 < 19 < 289 < 324$$

3. adım Cevap:

$4 < \sqrt{17} < \sqrt{19} < 17 < \sqrt{324}$ olur. ($\sqrt{324} = 18$'dir.)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · En büyük değer

$\sqrt{a}$ ifadesinin değeri 6'dan küçüktür. a bir doğal sayı olduğuna göre a en fazla kaçtır?

Çözüm

1. adım 6'yı karekök biçiminde yazınız.

$$6 = \sqrt{36}$$

2. adım Kareköklü, karekök içindeki sayılar gibi sıralanır.

$$\sqrt{a} < \sqrt{36} \rightarrow a < 36$$

3. adım Cevap:

a en fazla 35 olabilir. ($\sqrt{35} < 6$, ama $\sqrt{36} = 6$ olur.)

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 24 · Sayı doğrusuna yerleştirme**

$\sqrt{3}$, $\sqrt{8}$ ve $\sqrt{15}$ sayılarını aynı sayı doğrusu üzerinde yaklaşık yerleriyle gösteriniz.

Çözüm

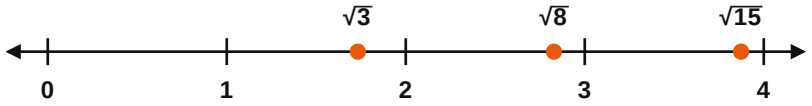
1. adım Her sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu ve hangisine yakın olduğunu bulunuz.

$1 < 3 < 4 \rightarrow 1 < \sqrt{3} < 2$, 2'ye daha yakın

$4 < 8 < 9 \rightarrow 2 < \sqrt{8} < 3$, 3'e daha yakın

$9 < 15 < 16 \rightarrow 3 < \sqrt{15} < 4$, 4'e daha yakın

2. adım Sayıları sayı doğrusunda gösteriniz.



3. adım Cevap:

Sıralama $\sqrt{3} < \sqrt{8} < \sqrt{15}$ olur; her biri, sağındaki doğal sayıya daha yakındır.

UYARI

Karekök içindeki sayı büyüdükçe karekök de büyür; ancak aynı hızda büyümez. 4'ten 9'a çıkınca karekök 2'den 3'e, 9'dan 16'ya çıkınca 3'ten 4'e çıkar. Bu yüzden ardışık tam kareler arasındaki sayılar, sayı doğrusunda iki doğal sayı arasına sıkışır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Kök Sıralama Treni

Kareköklü ifadeleri ve doğal sayıları vagonlara yerleştirip küçükten büyüğe sıralamak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 25 · Sıralama**

$\sqrt{10}$, 3 ve $\sqrt{8}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

$3 = \sqrt{9}$

$8 < 9 < 10$

Cevap: $\sqrt{8} < 3 < \sqrt{10}$

NOTLARIM

SIRA SENDE

Sıralama · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{90}$, 9, $\sqrt{79}$, 10 ve $\sqrt{101}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

2 $\sqrt{a}$ ifadesinin değeri 7'den büyük, 8'den küçüktür. a bir doğal sayı olduğuna göre a kaç farklı değer alabilir? a en fazla kaçtır?

Çözüm

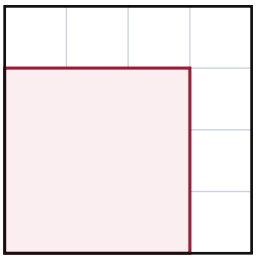
Kesirlerin ve ondalık gösterimlerin kareköklerı

BAŞLAYALIM

Bir kenarının uzunluğu $\frac{3}{4}$ m olan kare şeklindeki bir tablonun alanı kaç metrekaredir? Alanı 0,49 m² olan kare şeklindeki bir tablonun kenar uzunluğu ne olabilir?

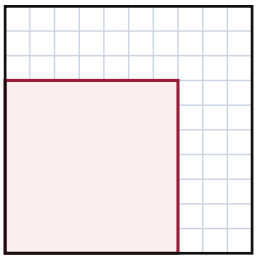
Kenar uzunluğu kesir ya da ondalık gösterimle verilen karelerin alanlarını birim kare içinde gösterebiliriz. Aşağıdaki birinci şekilde birim kare $4 \cdot 4 = 16$ eş parçaya ayrılmıştır; boyalı karenin kenarı $\frac{3}{4}$ birim, alanı $\frac{9}{16}$ birimkaredir. İkinci şekilde birim kare 100 eş parçaya ayrılmıştır; boyalı karenin kenarı 0,7 birim, alanı 0,49 birimkaredir.

NOTLARIM



Alan = $\frac{9}{16}$

Kenar = $\frac{3}{4}$



Alan = 0,49

Kenar = 0,7

Büyük kare: 1 birimkare

$\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$ olduğundan $\sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$ ve $0{,}7^2 = 0{,}49$ olduğundan $\sqrt{0{,}49} = 0{,}7$ olur. Bir kesrin karekökünü bulmak için payın ve paydanın kareköklerine bakarız.

BİLGİ · Kesrin karekökü

Sade bir kesrin **payı ve paydası ayrı ayrı tam kare** ise kesrin karekökü, payın karekökünün paydanın karekköküne bölümüdür:

$$\sqrt{\frac{a^2}{b^2}} = \frac{a}{b} \quad (a \geq 0, b > 0)$$

Bir ondalık gösterimin karekökünü bulmak için önce sayıyı kesir olarak yazarız: $0{,}49 = \frac{49}{100}$ olduğundan $\sqrt{0{,}49} = \frac{7}{10} = 0{,}7$ olur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 26 · Kesrin karekökü**

$\sqrt{\frac{9}{16}}$ ve $\sqrt{\frac{4}{9}}$ ifadelerinin değerlerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Payların ve paydaların hangi sayıların karesi olduğunu bulunuz.

$9 = 3^2$ ve $16 = 4^2$

$4 = 2^2$ ve $9 = 3^2$

2. adım Payın ve paydanın kareköklerini yazınız.

$$\sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$$

$$\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

3. adım Sağlama yapınız.

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} \text{ ve } \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

4. adım Cevap:

$\sqrt{\frac{9}{16}} = \mathbf{\frac{3}{4}}$ ve $\sqrt{\frac{4}{9}} = \mathbf{\frac{2}{3}}$ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 27 · Önce sadeleştiriniz**

$\sqrt{\frac{8}{18}}$ ifadesinin değerini bulunuz.

Çözüm

1. adım 8 ve 18 tam kare değildir; ancak kesir sade değildir. Önce kesri sadeleştiriniz.

$$\frac{8}{18} = \frac{4}{9}$$

2. adım Sade kesrin payı ve paydası tam karedir.

$$\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

3. adım Cevap:

$\sqrt{\frac{8}{18}} = \mathbf{\frac{2}{3}}$ olur. Sağlama: $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} = \frac{8}{18}$.

NOTLARIM

DİKKAT

Pay ve paydanın tam kare olup olmadığına kesir **sadeleştirildikten sonra** bakılır. $\sqrt{\frac{8}{18}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$ olur. Sade kesirde pay ya da paydadan biri tam kare değilse karekök bu yolla bulunamaz; yaklaşık değeri tahmin edilir: $\sqrt{\frac{2}{9}}, \sqrt{\frac{5}{16}}$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Ondalık gösterimin karekökü

$\sqrt{0{,}16}$, $\sqrt{0{,}04}$ ve $\sqrt{0{,}4}$ ifadelerinden hangilerinin değeri bir ondalık gösterimle tam olarak yazılabilir?

Çözüm

1. adım Ondalık gösterimleri kesir olarak yazınız.

$$0{,}16 = \frac{16}{100}$$
$$0{,}04 = \frac{4}{100}$$
$$0{,}4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

2. adım Pay ve paydası tam kare olanların kareköklerini bulunuz.

$$\sqrt{0{,}16} = \frac{4}{10} = 0{,}4$$
$$\sqrt{0{,}04} = \frac{2}{10} = 0{,}2$$

3. adım 0,4'ün sade kesir biçimi $\frac{2}{5}$'tir; 2 ve 5 tam kare değildir.

$\sqrt{0{,}4} \approx 0{,}632$ (0,2 değildir; $0{,}2^2 = 0{,}04$)

4. adım Cevap:

$\sqrt{0{,}16} = 0{,}4$ ve $\sqrt{0{,}04} = 0{,}2$ olur. $\sqrt{0{,}4}$ ise bir ondalık gösterimle tam olarak yazılamaz.

UYARI

$\sqrt{0{,}4} = 0{,}2$ **değildir**. Karekök alırken ondalık basamak sayısına dikkat ediniz: $0{,}2^2 = 0{,}04$ olduğundan 0,2, 0,04'ün kareköküdür. Benzer biçimde $\sqrt{0{,}9} \neq 0{,}3$ olur; $0{,}3^2 = 0{,}09$'dur.

NOTLARIM

Küçük sayıların karekökü daha mı küçüktür?

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Sayı mı büyük, karekökü mü?

$\sqrt{0{,}09}$ ile 0,09 sayılarından hangisi daha büyüktür? Aynı karşılaştırmayı $\sqrt{\frac{1}{16}}$ ile $\frac{1}{16}$ için yapınız.

Çözüm

1. adım Kareköklerı bulunuz.

$$\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$$
$$\sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4}$$

2. adım Karşılaştırınız.

$$0{,}3 > 0{,}09$$
$$\frac{1}{4} = \frac{4}{16} > \frac{1}{16}$$

3. adım Cevap:

Her iki durumda da **karekök daha büyüktür**: $\sqrt{0{,}09} > 0{,}09$ ve $\sqrt{\frac{1}{16}} > \frac{1}{16}$.

ALTIN BİLGİ

0 ile 1 arasındaki bir sayının karekökü sayının kendisinden **büyüktür**: $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5 > 0{,}25$. 1'den büyük bir sayının karekökü sayının kendisinden **küçüktür**: $\sqrt{9} = 3 < 9$. $\sqrt{0} = 0$ ve $\sqrt{1} = 1$ olur. "Karekök her zaman sayıdan küçüktür." düşüncesi yanlıştır.

Pay ya da paydası tam kare olmayan sade kesirlerin ve tam kare olmayan doğal sayıların kareköklerini hesap makinesiyle bulduğumuzda ekran dolar; örneğin hesap makinesi $\sqrt{2}$ için 1,41421356… gösterir. 7. sınıfta kesirlerin ondalık gösteriminin sonlu ya da devirli olduğunu öğrendiniz; $\sqrt{2}$ gibi sayılar ise bir kesirle tam olarak yazılamaz ve bu tür sayılara **irrasyonel sayı** denir. Bir sayının rasyonel mi irrasyonel mi olduğunu MAT.8.1.3 fasikülünde ayrıntılı inceleyeceğiz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Önce sadeleştir

$\sqrt{\frac{18}{2}}$ ifadesinin değerini bulunuz.

Çözüm

$$\frac{18}{2} = 9$$
$$\sqrt{9} = 3$$

Cevap: **Değeri 3'tür.**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Kesrin ve ondalık gösterimin karekökü

Boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.

1. $\sqrt{\frac{25}{49}} = \frac{\square}{\square}$
2. $\sqrt{0{,}64} = \square$
3. $\sqrt{1{,}21} = \square$
4. $\sqrt{\frac{8}{50}} = \frac{\square}{\square}$
5. $\sqrt{2{,}56} = \square$

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Sayı mı büyük, karekökü mü?

Her kartta kök içindeki sayıyı kartın değeriyle karşılaştırınız. Kartları ilgili sütuna yazınız.

$\sqrt{0{,}04}$ $\sqrt{64}$ $\sqrt{1}$ $\sqrt{\frac{1}{9}}$ $\sqrt{1{,}44}$ $\sqrt{0}$ $\sqrt{0{,}81}$ $\sqrt{\frac{9}{4}}$ $\sqrt{0{,}5}$ $\sqrt{2{,}25}$

Kök içindeki sayıdan küçük	Kök içindeki sayıya eşit	Kök içindeki sayıdan büyük

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Kesir ve ondalık

$\sqrt{\frac{1}{9}}$ ve $\sqrt{0{,}01}$ ifadelerinin değerlerini bulunuz.

Çözüm

$$\sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$$

$$\sqrt{0{,}01} = \sqrt{\frac{1}{100}} = \frac{1}{10} = 0{,}1$$

Cevap: $\frac{1}{3}$ ve 0,1

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

13 Kesrin Karekökü
Birim kare modelinde boyalı karenin alanından kenar uzunluğuna geçerek kesirlerin kareköklerini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

14 Ondalığın Karekökü
Yüzlük ızgarada ondalık gösterimlerin kareköklerini bulmak ve bazı ondalık gösterimlerin neden tam karekökü olmadığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

15 Küçük Sayıların Kökü
0 ile 1 arasındaki sayıların karekökünü sayının kendisiyle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

16 Yüz Kat Alan, On Kat Kenar
Kök içindeki sayıyı 100 katına ya da 10 katına çıkarıp basamakları ikişerli bölüklere ayırarak karekökün nasıl değiştiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Kesrin ve ondalığın karekökü

Cevaplar

Her ifadenin değerini kesir ya da ondalık gösterim olarak yazınız.

SAYI	DEĞERİ	SAYI	DEĞERİ
$\sqrt{\frac{9}{25}}$		$\sqrt{\frac{1}{64}}$	
$\sqrt{\frac{36}{121}}$		$\sqrt{0{,}09}$	
$\sqrt{0{,}25}$		$\sqrt{2{,}25}$	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Kesrin ve ondalık gösterimin karekökü · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{\frac{16}{49}}$ ve $\sqrt{0{,}36}$ ifadelerinin değerlerini bulunuz.

Çözüm

2 $\sqrt{\frac{27}{48}}$ ifadesinin değerini bulunuz. Bulduğunuz sayının karesini alarak sınayınız.

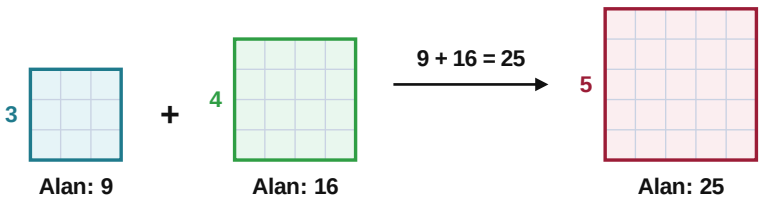
Çözüm

Karekökle ilgili yanılgılar

BAŞLAYALIM

$\sqrt{9} = 3$ ve $\sqrt{16} = 4$'tür. Buna göre $\sqrt{9+16}$ ifadesinin değeri 7 midir?

Bir kural önerildiğinde onu örneklerle sınarız. Önermeyi sağlamayan **tek bir karşı örnek**, önermenin yanlış olduğunu göstermeye yeter. Aşağıdaki şekilde alanları 9 ve 16 birimkare olan iki karenin alanları toplamı, alanı 25 birimkare olan bir karenin alanına eşittir.



NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 32 · Toplamın karekökü**

Ahmet, $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$ olduğunu söylemiştir. Ahmet'in önermesini hesaplayarak sınayınız.

Çözüm

1. adım Sol taraftaki ifadede önce karekök içindeki toplamı bulunuz.

$$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

2. adım Sağ taraftaki ifadeyi hesaplayınız.

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$$

3. adım Yukarıdaki şekille yorumlayınız: Alanı 25 birimkare olan karenin kenarı 3 + 4 = 7 değil, 5 birimdir.

4. adım Cevap:

$5 \neq 7$ olduğundan $\sqrt{9+16} \neq \sqrt{9} + \sqrt{16}$ olur. Ahmet'in önermesi **yanlıştır**; bu örnek bir **karşı örnektir**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 33 · Kare karo düzeni**

Bir ustanın elinde 18 adet özdeş kare karo vardır. Usta, karoları kesmeden ve aralarında boşluk bırakmadan kare şeklinde bir zemin döşeyecektir. Usta en fazla kaç karo kullanabilir? Kaç karo artar?

Çözüm

1. adım Kullanılacak karo sayısı bir tam kare sayı olmalıdır. 18'den küçük ya da 18'e eşit tam kareleri yazınız.

1, 4, 9, 16

2. adım En büyüğünü seçiniz.

$16 = 4^2 \rightarrow$ 4 sıra, her sırada 4 karo

$18 - 16 = 2$

3. adım Cevap:

Usta en fazla **16** karo kullanabilir; **2** karo artar.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Karekök yanılgıları

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. $\sqrt{16} = 8$ — D Y
2. $\sqrt{0{,}49} = 0{,}7$ — D Y
3. $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{36} + \sqrt{64}$ — D Y
4. $\sqrt{25} = -5$ — D Y
5. $\sqrt{0{,}4} = 0{,}2$ — D Y
6. Karekökü 7 olan sayı 49'dur. — D Y
7. $\sqrt{0{,}36} > 0{,}36$ — D Y
8. $\sqrt{50} = 25$ — D Y

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

UYARI

Toplamın karekökü, kareköklerin toplamına eşit değildir. Karekök içinde bir işlem varsa önce işlem yapılır, sonra karekök alınır:

$$\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \quad \text{ama} \quad \sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$$

ALTIN BİLGİ · LGS'de Karekök Kuralları

1. Karekökü k ile k + 1 arasında olan doğal sayılar **2 · k** tanedir: Karekökü 3 ile 4 arasında olan sayılar 10, 11, …, 15'tir (6 tane).
2. Alanı tam kare olmayan bir karenin kenar uzunluğu bir doğal sayı değildir; kenar uzunluğu $\sqrt{A}$ olarak bırakılır ya da yaklaşık değeri kullanılır.

Bu kuralların yanında daha önceki bölümlerde kutulara yazılan kurallar (ardışık tam kareler, sıralama, son rakam, 0 ile 1 arasındaki sayıların karekökü) da LGS sorularında sık kullanılır.

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

17 Toplamın Kökü Dedektifi
$\sqrt{a+b}$ ile $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ ifadelerini farklı sayılarla hesaplayıp önermeyi karşı örnekle çürütmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 Kare Karo Döşeme
Karo sayısını değiştirerek kare bir zemine en fazla kaç karo döşenebileceğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Karekök Düellosu
Bilgisayara karşı karekök tahmini ve sıralama soruları çözerek öğrendiklerinizi kullanmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Toparlayalım

Tablo: Kavramların Özeti

Kavram	Kısaca	Örnek
Karekök	Karesi a olan negatif olmayan sayı; alanı a olan karenin kenarı	$\sqrt{36}=6$
Tam kare sayı	Bir doğal sayının karesi olan sayı	1, 4, 9, 16, 25, …
Ters işlem	Kare alma ile karekök alma birbirini geri alır	$\sqrt{7^2}=7$; $(\sqrt{5})^2=5$
Ardışık doğal sayılar arasında	Sayıyı ardışık iki tam kare arasına yerleştir	$36<45<49 \rightarrow 6<\sqrt{45}<7$
Yaklaşık değer	Onda birlerde tahmin ve karesini alarak sınama; kesme ve yuvarlama	$\sqrt{5}\approx 2{,}23$ (kesme); 2,24 (yuvarlama)
Sıralama	Karekök içindeki sayılar karşılaştırılır	$\sqrt{15}<4=\sqrt{16}<\sqrt{17}$
Kesir ve ondalık	Sade kesrin payı ve paydası tam kare olmalı	$\sqrt{\frac{9}{16}}=\frac{3}{4}$; $\sqrt{0{,}49}=0{,}7$

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Bir karenin alanı ile kenar uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklayabiliyorum.
- [ ] Kenar–alan tablosunu kullanarak tam kare sayıları ve kareköklerini belirleyebiliyorum.
- [ ] Karekökü kendi ifadelerimle açıklayabiliyor, karekökün neden negatif olmadığını gerekçelendirebiliyorum.
- [ ] Tam kare olmayan bir sayının karekökünün hangi iki ardışık doğal sayı arasında olduğunu ve hangisine daha yakın olduğunu sayı doğrusu, tablo ve şekille gösterebiliyorum.
- [ ] Bir karekökü onda birlerde tahmin edip karesini alarak sınayabiliyorum.
- [ ] Hesap makinesindeki değeri kesme ve yuvarlama ile istenen basamağa göre yazabiliyor, gerçek değer ile yaklaşık değeri ayırt edebiliyorum.
- [ ] Kareköklü ifadeleri ve doğal sayıları sıralayabiliyorum.
- [ ] Kesirlerin ve ondalık gösterimlerin kareköklerini bulabiliyor, kesri önce sadeleştirmem gerektiğini açıklayabiliyorum.

SIRA SENDE

Karekökle ilgili yanılgılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Ece, "$\sqrt{25+144} = \sqrt{25} + \sqrt{144}$" eşitliğinin doğru olduğunu söylemiştir. Ece'nin önermesini hesaplayarak sınayınız.

Çözüm

2 Bir ustanın elinde 75 adet özdeş kare karo vardır. Usta, karoları kesmeden ve aralarında boşluk bırakmadan kare biçiminde bir zemin döşeyecektir. Usta en fazla kaç karo kullanabilir? Bütün karoları kullanabilmesi için en az kaç karo daha alması gerekir?

Çözüm

NOTLARIM